
Contents

Lo stack	1
Convenzioni stack	2
Implementare push e pop in RISC-V	2

Lo stack

In RISC-V è possibile salvare dati dai registri, in un area di memoria che contiene una struttura dati dinamica detta stack.

Questa parte della memoria è separata dal text e da data.

Politica di accesso: LIFO (Last In First Out) cioè l'ultimo elemento inserito, è il primo che viene tolto.

Le operazioni che si possono fare sono:

- Push, aggiunge un elemento in cima allo stack
- Pop, rimuove un elemento dalla cima dello stack

La cima dello stack è indicata nel registro **sp** (stack pointer). Questo è l'ultimo elemento disponibile:

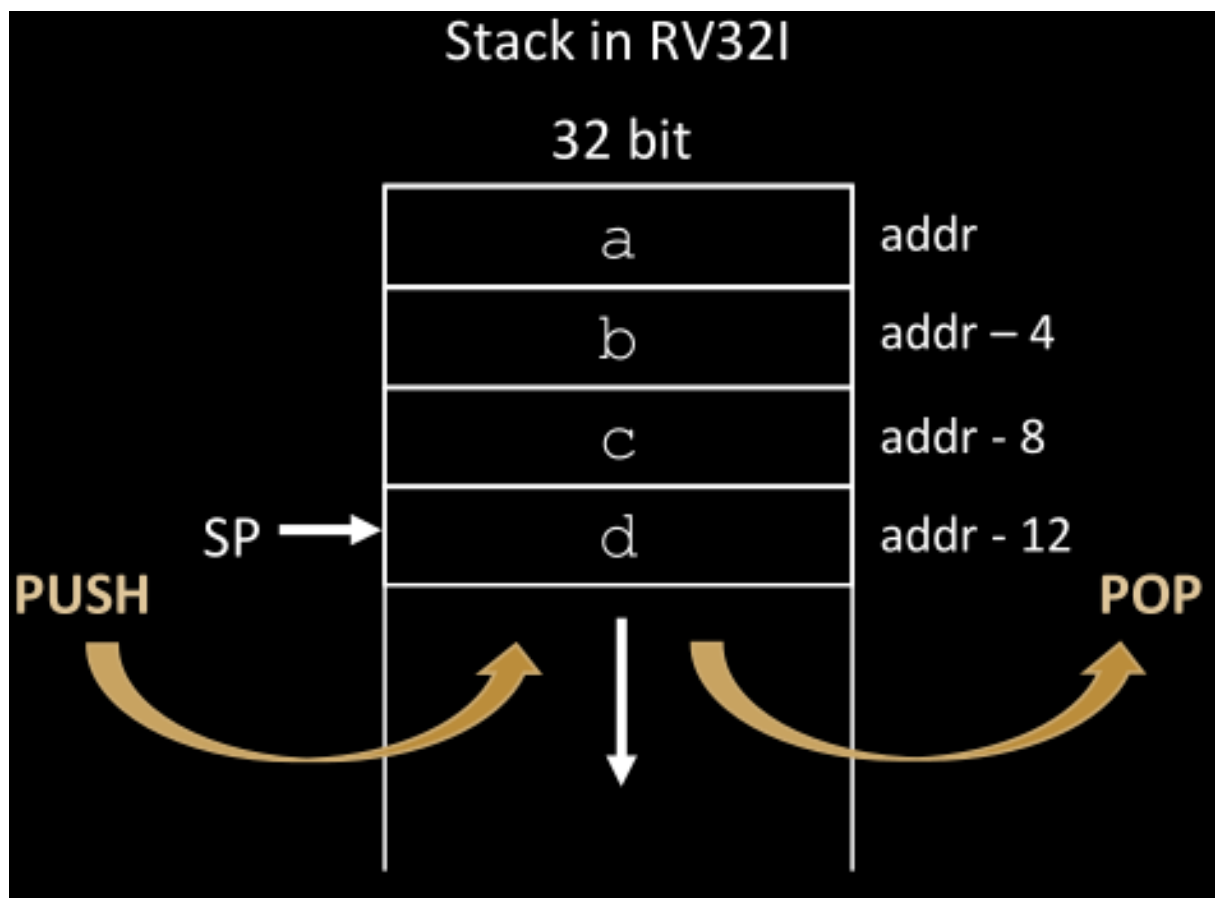


Figure 1: alt text

Le operazioni modificano lo stack pointer.

In RV64I i dati nello stack sarebbero a 64 bit (gli addr diventano multipli di 8).

Convenzioni stack

- Lo stack cresce da indirizzi di memoria alti verso indirizzi di memoria bassi (**grow-down**)
- Lo stack pointer contiene l'ultimo elemento (la cima dello stack)
- Lo stack pointer sta in x2

Implementare push e pop in RISC-V

Il push si può implementare come:

```
addi sp, sp, -4 # L'indirizzo decresce  
sw x20, 0(sp)  # Carico nel nuovo indirizzo un valore
```

Il pop si può implementare come:

```
lw x20, 0(sp)  # Mi salvo il valore che tolgo  
addi sp, sp, 4  # L'indirizzo cresce
```

Queste funzioni rispettano le convenzioni RISC-V

All'inizio dell'esecuzione di un programma RISC-V, lo stack pointer contiene l'indirizzo base all'inizio dello stack.

Lo stack si usa per salvare valori dai registri